Laporan Praktikum #4

Mata Kuliah	:	Teknologi Big Data
Dosen Pengampu	:	Muhayat, M.IT
Praktikum	:	P4 – **Streaming Processing + Real-Time Dashboard**
Nama Mahasiswa	:	Husna Norgina
NIM	:	230104040056
Kelas	:	TI23B
Link Repo Github	:	https://github.com/husna-norgina/bigdata-technology-praktikum-04
Tanggal Praktikum	:	12-03-2026

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep stream processing dalam sistem Big Data.
2. Mensimulasikan event streaming menggunakan file incremental.
3. Mengimplementasikan Spark Structured Streaming untuk memproses data real-time.
4. Menyimpan hasil streaming ke Serving Layer (Parquet Data Lake).
5. Membangun dashboard analitik real-time menggunakan Streamlit.
6. Mengintegrasikan pipeline Streaming → Analytics → Visualization.

B. Konteks Industri

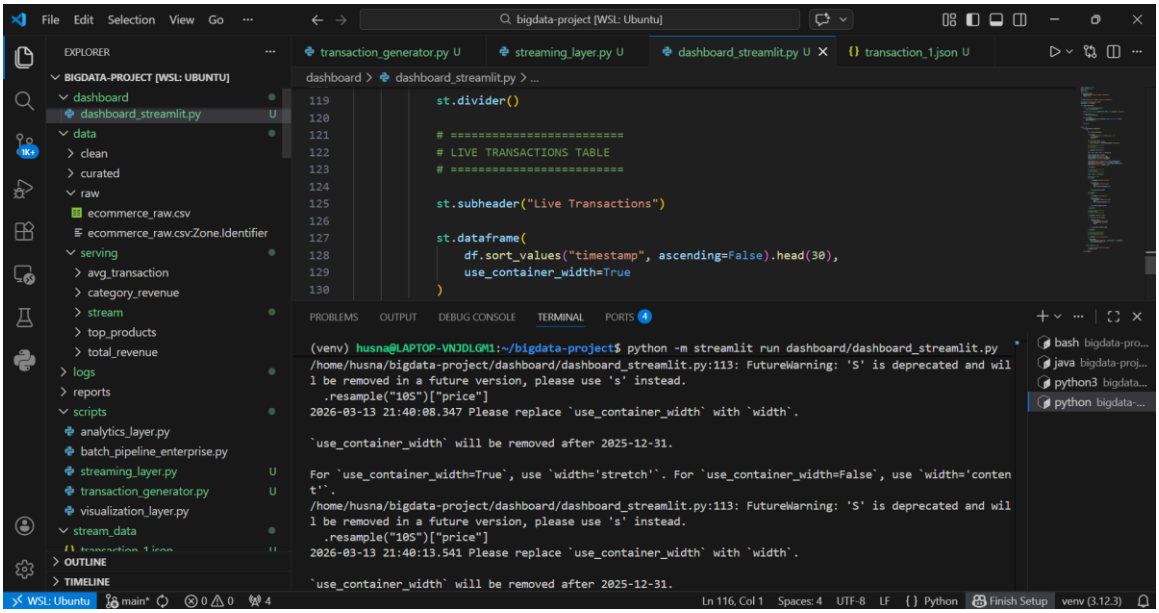
Arsitektur umum streaming:
Event Producer
↓
Streaming Platform
↓
Stream Processing Engine
↓
Serving Layer
↓
Real-Time Dashboard

C. Arsitektur Pipeline

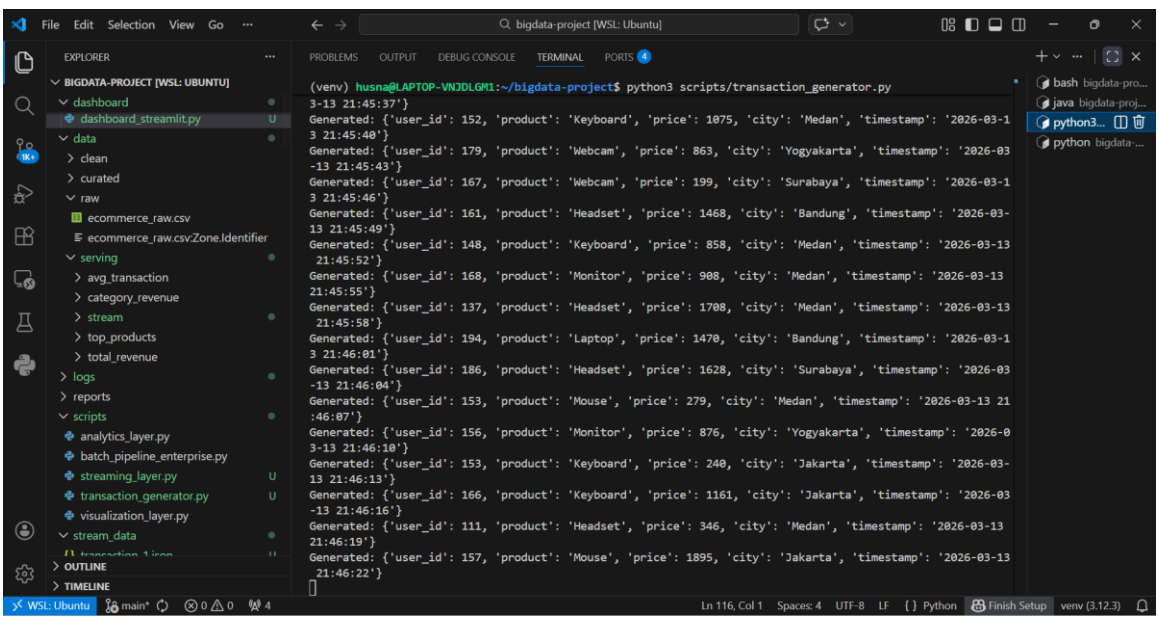
Arsitektur praktikum:
Transaction Generator
↓
stream_data/
(JSON events)
↓
Spark Structured Streaming
↓
Parquet Data Lake
data/serving/stream
↓
Real-Time Dashboard
(Streamlit)

D. Output

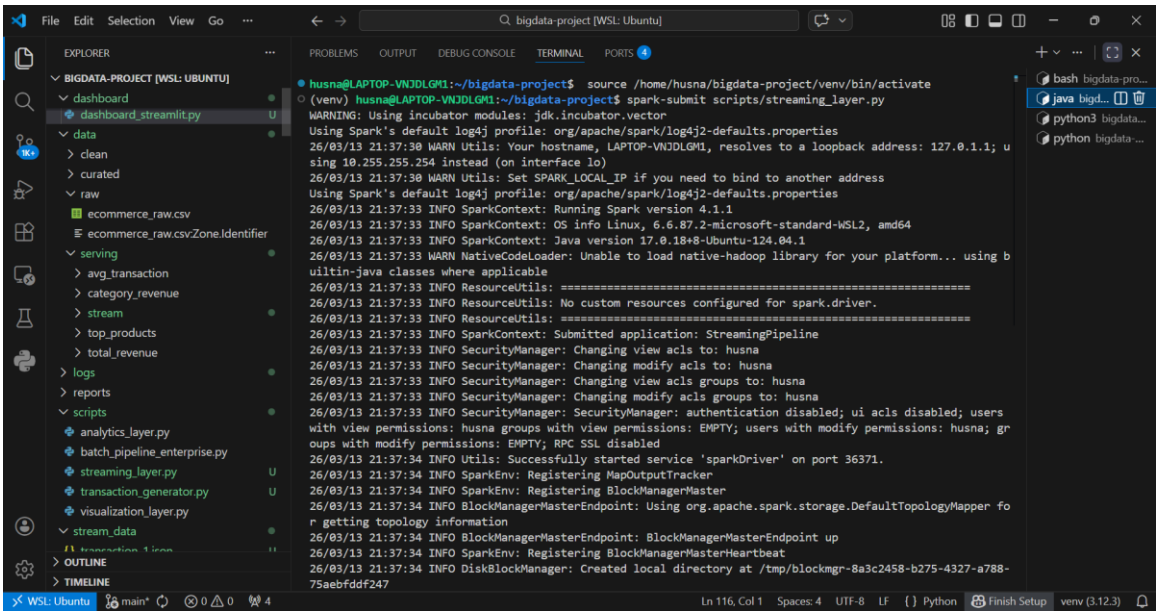
1. Screenshot struktur project



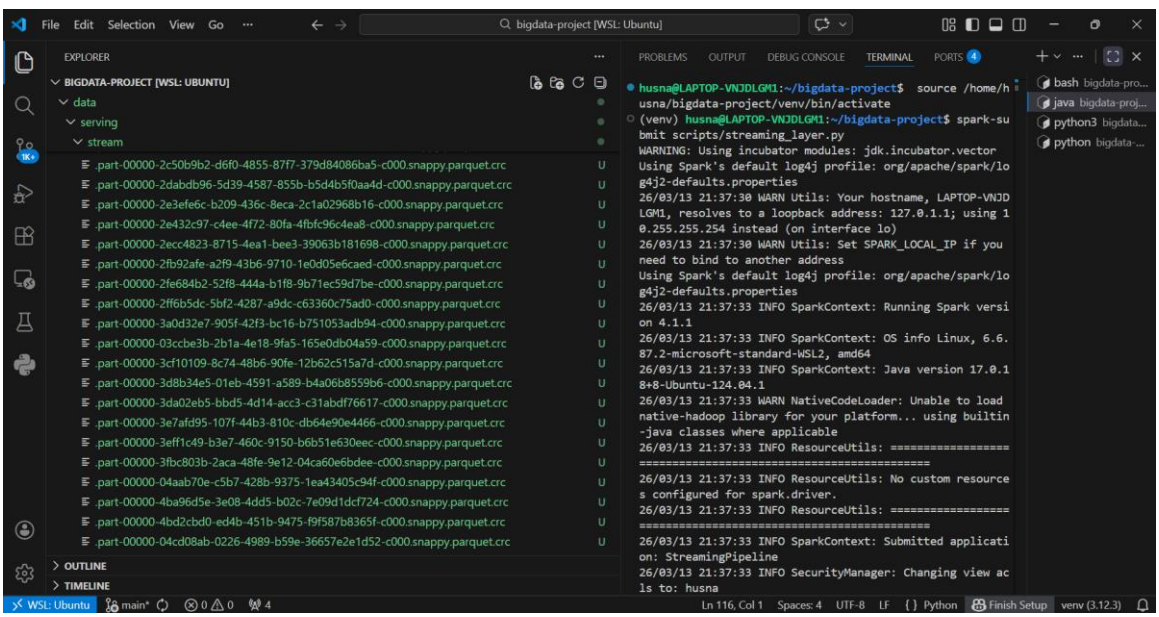
2. Screenshot generator transaksi berjalan



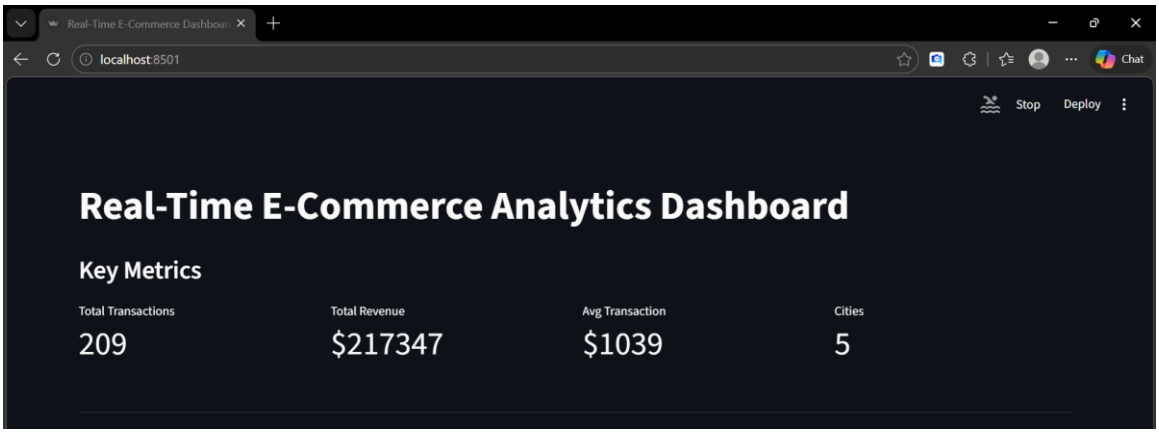
3. Screenshot Spark streaming berjalan

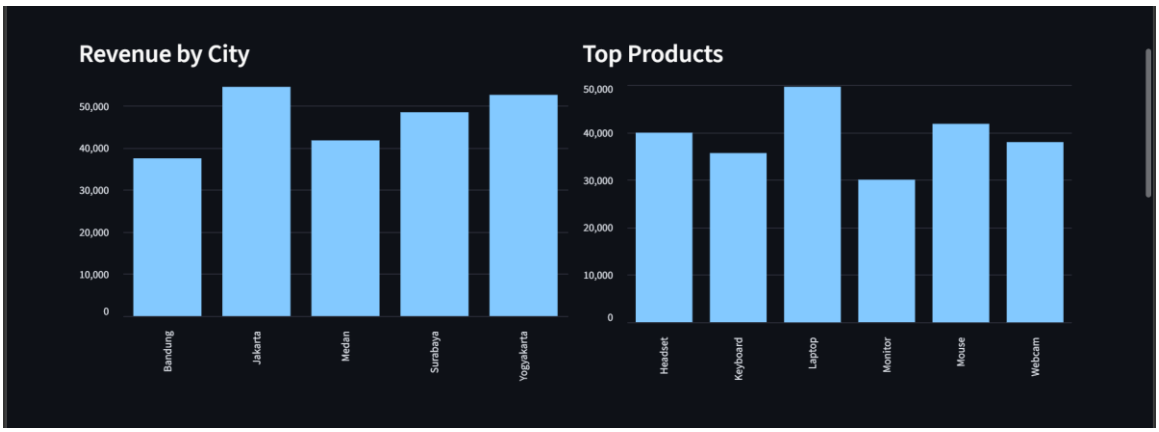


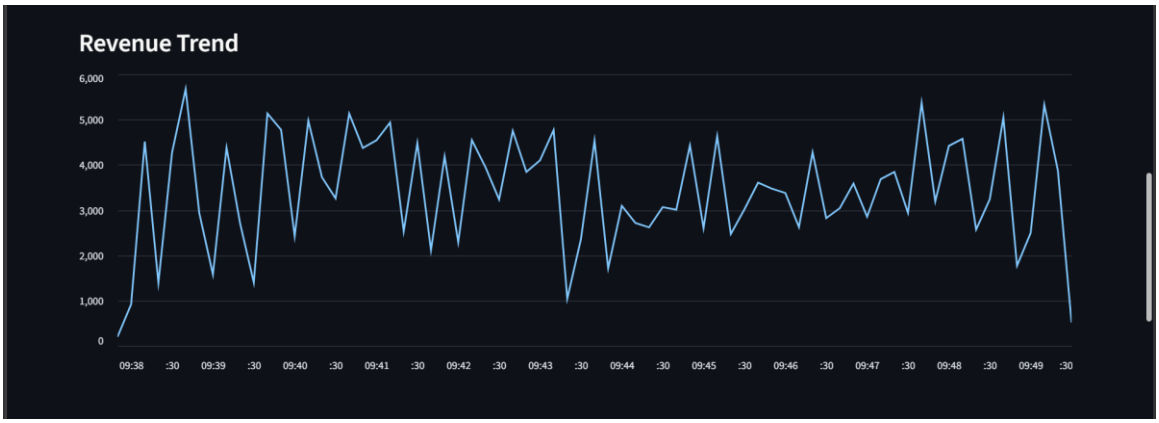
4. Screenshot folder data/serving/stream



5. Screenshot dashboard real-time







Live Transactions

	user_id	product	price	city	timestamp
12	111	Webcam	153	Jakarta	2026-03-13 21:50:22
218	190	Webcam	461	Medan	2026-03-13 21:50:19
61	144	Laptop	1994	Jakarta	2026-03-13 21:50:16
173	178	Webcam	1087	Jakarta	2026-03-13 21:50:13
39	152	Monitor	197	Yogyakarta	2026-03-13 21:50:10
62	139	Mouse	859	Bandung	2026-03-13 21:50:07
76	156	Monitor	960	Bandung	2026-03-13 21:50:04
236	194	Mouse	951	Surabaya	2026-03-13 21:50:01
174	170	Laptop	1642	Yogyakarta	2026-03-13 21:49:58
127	149	Keyboard	1513	Medan	2026-03-13 21:49:55

E. Analisis

Pada praktikum 4 ini dilakukan implementasi *Streaming Processing* dan *Real-Time Analytics* menggunakan Apache Spark Structured Streaming dan Streamlit untuk memproses data transaksi secara real-time. Data transaksi disimulasikan menggunakan *transaction generator* yang menghasilkan file JSON pada folder *stream_data*, kemudian dibaca oleh Spark menggunakan metode *readStream* sehingga dapat diproses secara kontinu dalam bentuk *micro-batch*. Hasil pemrosesan disimpan pada *Serving Layer* dalam format Parquet di folder *data/serving/stream*. Data tersebut kemudian digunakan oleh dashboard real-time berbasis Streamlit untuk menampilkan metrik seperti *total transactions, total revenue,* dan *average transaction* serta visualisasi *revenue per city* dan *top products*, sehingga informasi transaksi dapat dipantau secara real-time.

F. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses *Streaming Processing* dan *Real-Time Dashboard* memungkinkan data transaksi diproses dan dianalisis secara langsung. Penggunaan Apache Spark Structured Streaming memungkinkan data streaming diproses secara kontinu, sedangkan Streamlit membantu menampilkan hasil analisis dalam bentuk dashboard yang informatif. Dengan adanya dashboard tersebut, pengguna dapat memantau metrik seperti *total transactions, total revenue,* dan produk terlaris secara real-time sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data dengan lebih cepat.